

MANUAL TÉCNICO DE SISTEMA

PROYECTO FINAL - LÓGICA DE PROGRAMACIÓN 02-IND-B

1. ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El software está desarrollado bajo el lenguaje Python 3 utilizando un paradigma de programación estructurada apoyada en funciones globales y manejo de estado mediante variables de alcance global (global). La interfaz gráfica está construida en su totalidad sobre la librería nativa Tkinter.

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DEPENDENCIAS

- **Lenguaje:** Python 3.x.
- **Librerías Utilizadas:**
 - `tkinter`: Módulo estándar para la creación de interfaces de usuario (ventanas, botones, etiquetas, entradas de texto).
 - `tkinter.messagebox`: Submódulo encargado de lanzar alertas, notificaciones de error y cuadros de diálogo de confirmación de tipo Sí/No.
- **Sistema Operativo:** Multiplataforma (Compatible de manera nativa con Windows, macOS y Linux).

3. ESTRUCTURA DE DATOS BASE

Para simular una persistencia de datos en memoria (sin requerir bases de datos externas como SQL), se utiliza un diccionario global indexado por los identificadores de los conductores:

```
base_datos_rutas = {  
    "motorizado1": [], # Almacena cadenas de texto con las rutas de 0-50 km  
    "motorizado2": [], # Almacena cadenas de texto con las rutas de 50-100 km  
    "motorizado3": []  # Almacena cadenas de texto con las rutas de > 100 km  
}
```

4. EXPLICACIÓN LÓGICA DEL CÓDIGO (ALGORITMOS CLAVE)

1. **Validación y Control de Flujo (procesar_login):** Utiliza una lista de cadenas (`usuarios_validos`) para restringir el acceso. Convierte las entradas a minúsculas mediante `.lower()` y elimina espacios con `.strip()` para mitigar errores de escritura del usuario al ingresar credenciales.
2. **Lógica de Ruteo y Distribución (admin_calcular_y_enviar):** Implementa un bloque de control de excepciones `try-except ValueError` para prevenir caídas del sistema en caso de que el usuario ingrese letras en lugar de números. La segmentación geográfica utiliza estructuras condicionales anidadas (`if-elif-else`) bajo los siguientes rangos de kilometraje:

Ruta e Intervalo	Zona Asignada (Quito)	Motorizado Implicado
De 0 a 50 km	Zona Norte / Centro de Quito	motorizado1
Mayor a 50 hasta 100 km	Zona Valles / Cumbayá	motorizado2
Mayor a 100 km	Zona Periférica / Sur de Quito	motorizado3

Manejo Dinámico de Listas y Rollback (pop): Si el administrador decide rechazar la asignación tras la ventana emergente (askyesno), se invoca el método .pop() sobre la lista del motorizado implicado para remover de inmediato el último elemento agregado, restando el valor al contador global Rutas_Asignadas. Esto asegura que la simulación de almacenamiento mantenga la integridad y coherencia si una operación es cancelada.